DOKUMEN REKAYASA KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Requirements Traceability Matrix (2D Grid), Pengujian Black Box & Pengujian White Box

Sistem Monitoring Jadwal & Ketersediaan Peralatan Laboratorium Komputer Real-Time

Fakultas Ilmu Komputer — UPN "Veteran" Jakarta

Klasifikasi: Laporan Pengujian Mutu (RTM 2D Matrix, White Box & Black Box) **Tanggal Terbit:** 14 Oktober 2026

Versi Dokumen: v1.1 (Client Feedback Revised) **Status:** VERIFIED & READY FOR CLIENT UAT

1. Pendahuluan & Standar Rekayasa Pengujian

Dokumen ini menyajikan instrumen penjaminan mutu perangkat lunak yang menggabungkan tiga pilar utama: (1) Requirements Traceability Matrix (RTM) dalam bentuk matriks silang 2D berisikan tanda centang pemetaan kebutuhan ke fitur; (2) Pengujian Black Box berorientasi fungsi eksternal lengkap dengan status Pass/Failed, catatan observasi, dan bukti screenshot; serta (3) Pengujian White Box berorientasi pada struktur kode internal (source code, alur percabangan if/else, dan penanganan exception).

2. Requirements Traceability Matrix (RTM 2D Matrix Grid)

Keterangan Kolom: F1: Auth | F2: Master Lab | F3: Jadwal | F4: Pinjam | F5: Approve | F6: Usage | F7: Alat & Tiket | F8: Display TV | F9: WebSocket | F10: Ekspor

Req ID	Deskripsi Kebutuhan	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
FR-01	Autentikasi & RBAC Multi-Role	'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-02	Master Data Ruang Lab	-	'	-	-	-	-	-	-	-	-
FR-03	Jadwal Kuliah & Deteksi Bentrok	-	-	'	-	-	-	-	-	-	-
FR-04	Pengajuan Peminjaman Lab + Berkas	-	-	-	'	-	-	-	-	-	-
FR-05	Alur Persetujuan & Penolakan	-	-	-	-	'	-	-	-	-	-
FR-06	Check-In / Check-Out Real-Time	-	-	-	-	-	'	-	-	'	-
FR-07	Inventaris Alat & Tiket Kerusakan	-	-	-	-	-	-	'	-	'	-
FR-08	Matriks Display Kiosk Publik 8 Lab	-	-	-	-	-	-	-	'	'	-
FR-09	Broadcast Real-Time WebSocket	-	-	-	-	-	'	'	'	'	-
FR-10	Rekapitulasi Laporan & Ekspor Data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	'
NFR-01	API Latency (p95 < 200 ms)	'	'	'	'	'	'	'	-	-	'
NFR-02	WebSocket Latency (< 500 ms)	-	-	-	-	-	'	'	'	'	-
NFR-03	Kiosk 24/7 Availability (No Leak)	-	-	-	-	-	-	-	'	-	-
NFR-04	Auto-Reconnect Resilience	-	-	-	-	-	-	-	'	'	-
NFR-05	Enkripsi Bcrypt & Proteksi RBAC	'	'	'	'	'	'	'	-	-	'
NFR-06	Kontras Teks TV (WCAG 2.1 AA)	-	-	-	-	-	-	-	'	-	-

3. Pengujian Black Box (Dengan Hasil Pass/Failed, Catatan, & Bukti Screenshot)

No	ID Test Case	Skenario Uji	Kondisi Awal (DB)	Input / Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Catatan Pengujian	Bukti Screenshot
1	TC-BB-01	**Login Akun Sah (Admin/Laboran)**	User aktif terdaftar di DB	Input email & password sah	Redirect ke dashboard role terkait & simpan token JWT	PASS	Token JWT berhasil diset ke HTTP auth header	*[Bukti: SS-AUTH-01.png]*
2	TC-BB-02	**Pencegahan Akses Ilegal Antar Role**	User login sebagai Dosen	Akses langsung URL /admin/users	Sistem menolak dengan pesan HTTP 403 Forbidden	PASS	RolesGuard memblokir request tidak berhak	*[Bukti: SS-AUTH-02.png]*
3	TC-BB-03	**Deteksi Bentrok Jadwal Kuliah**	Lab A telah terisi jam 08:00-10:30	Input jadwal baru di jam 09:00-11:30	Sistem menampilkan pesan bentrok & membatalkan simpan	PASS	Algoritma conflict detection berjalan akurat	*[Bukti: SS-SCH-01.png]*
4	TC-BB-04	**Pengajuan Lab + Unggah Proposal**	Dosen/Mhs login aktif	Submit form + lampirkan PDF 2.4 MB	Permohonan tersimpan PENDING, file tersimpan di storage	PASS	File PDF terunggah aman & tercatat di database	*[Bukti: SS-REQ-01.png]*
5	TC-BB-05	**Validasi Ukuran File Upload > 5MB**	Dosen/Mhs pada form pinjam	Unggah berkas file ukuran 12 MB	Muncul pesan validasi: "Ukuran berkas maksimal 5MB"	PASS	Interceptor Multer berhasil menolak file berlebih	*[Bukti: SS-REQ-02.png]*
6	TC-BB-06	**Reviewer Setujui Permohonan**	Permohonan status PENDING	Laboran klik tombol "Setujui"	Status permohonan berubah menjadi	PASS	Jadwal otomatis tercatat ke kalender	*[Bukti: SS-REQ-03.png]*

No	ID Test Case	Skenario Uji	Kondisi Awal (DB)	Input / Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Catatan Pengujian	Bukti Screenshot
					APPROVED		ruang	
7	**TC-BB-07**	**Check-In Ruang & Tracking Sesi**	Jadwal kegiatan aktif hari ini	Laboran klik tombol "Check-In"	Status berubah IN_USE, TV Display berdenyut aktif	**PASS**	Status lab berubah dan sesi real-time dimulai	*[Bukti: SS-USG-01.png]*
8	**TC-BB-08**	**Pelaporan Tiket Kendala Alat**	Komputer PC di Lab B rusak	Kirim tiket + foto unit rusak	Nomor tiket terbit (TKT-xxx) dengan status REPORTED	**PASS**	Tiket masuk ke antrian perbaikan laboran	*[Bukti: SS-TCK-01.png]*
9	**TC-BB-09**	**Sinkronisasi TV Display Zero-Reload**	Layar /display terbuka di TV	Update status alat di portal admin	Layar TV langsung terupdate dalam waktu < 500 ms	**PASS**	WebSocket broadcast instan tanpa reload browser	*[Bukti: SS-SYNC-01.png]*
10	**TC-BB-10**	**Live Equipment Inspector Modal**	Layar /display terbuka di TV	Klik tombol kelaikan alat di kartu lab	Modal terbuka menampilkan unit Siap, Servis, Rusak	**PASS**	Statistik inventaris sesuai isi database	*[Bukti: SS-DISP-01.png]*
11	**TC-BB-11**	**Ekspor Laporan ke Spreadsheet Excel**	Ada histori penggunaan lab	Klik tombol "Export Excel (.xlsx)"	File Excel terunduh lengkap dengan rincian durasi	**PASS**	File .xlsx terformat rapi dan data valid	*[Bukti: SS-REP-01.png]*
12	**TC-BB-12**	**Kiosk 24/7 & Auto-Reconnect**	Display aktif Fullscreen	Putus kabel LAN selama 30 detik	Layar tidak crash; rekoneksi otomatis saat LAN aktif	**PASS**	WebSocket auto-reconnect exponential backoff	*[Bukti: SS-DISP-02.png]*

4. Pengujian White Box (Berdasarkan Struktur Source Code & Percabangan Logika)

Pengujian White Box berfokus pada struktur kode internal program, jalur logika (path testing), percabangan kondisi (branch coverage), serta penanganan eksepsi pada b

4.1. Pengujian White Box Autentikasi Login (AuthService.login)

No	Source Code	Test Code (Kondisi Logika)	Output / Hasil Eksekusi Internal
1.	`const user = await this.prisma.user.findUnique({ where: { email }, include: { role: true } }); if (!user) { throw new UnauthorizedException( "Invalid email or password" ); }`	**Email = tidak terdaftar di database**	Eksepsi UnauthorizedException dilempar: "Invalid email or password". Eksekusi berhenti.
2.	`if (user.status !== "ACTIVE") { throw new UnauthorizedException( "User account is inactive" ); }`	**Email terdaftar, tetapi user.status = "INACTIVE" / "SUSPENDED"**	Eksepsi UnauthorizedException dilempar: "User account is inactive". Login ditolak.
3.	`const isPasswordValid = await bcrypt.compare( password, user.password ); if (!isPasswordValid) { throw new UnauthorizedException( "Invalid email or password" ); }`	**Password salah (hash bcrypt tidak cocok)**	Eksepsi UnauthorizedException dilempar: "Invalid email or password". Token tidak dibuat.
4.	`const payload = { sub: user.id, email: user.email, role: user.role.code }; const accessToken = this.jwtService.sign(payload); return { accessToken, user: { ... } };`	**Email valid, password cocok, status = "ACTIVE"**	Token JWT di-generate berisi claim role & id user. Mengembalikan accessToken & profil user.

4.2. Pengujian White Box Validasi Bentrok Jadwal (ScheduleService.validateScheduleConflict)

No	Source Code	Test Code (Kondisi Logika)	Output / Hasil Eksekusi Internal
1.	`if (this.compareTime(startTime, endTime) >= 0) { throw new BadRequestException( "Start time must be earlier than end time" ); }`	**Input waktu: startTime >= endTime (misal 13:00 ke 11:00)**	BadRequestException dilempar: "Start time must be earlier than end time". Jadwal tidak diproses.
2.	`if (laboratory.status === LaboratoryStatus.CLOSED || laboratory.status === LaboratoryStatus.MAINTENANCE) { throw new BadRequestException( `Laboratory is currently ${laboratory.status}` ); }`	**Pilih laboratorium dengan status = CLOSED atau MAINTENANCE**	BadRequestException dilempar: laboratorium sedang tutup/pemeliharaan sehingga tidak dapat dijadwalkan.
3.	`const newStart = this.compareTime(startTime, existing.end_time); const newEnd = this.compareTime(endTime, existing.start_time); if (newStart < 0 && newEnd > 0) {`	**Jadwal baru tumpang tindih waktu (newStart < existingEnd && newEnd > existingStart)**	ConflictException dilempar dengan rincian nama matakuliah dan jam yang bertabrakan. Transaksi rollback.

No	Source Code	Test Code (Kondisi Logika)	Output / Hasil Eksekusi Internal

	`throw new ConflictException(`
	` `` `Schedule conflicts with existing schedule ...` ``
	`);`
	`}`		

4.	`// Jika seluruh loop validasi tidak menemukan tumpang tindih` `return await tx.schedule.create({ data: createDto });`	**Ruang kosong, hari sesuai, waktu tidak beririsan**	Record jadwal kuliah berhasil di-insert ke database dengan status SCHEDULED.

4.3. Pengujian White Box Sesi Check-In & WebSocket (RoomUsageService.create)

No	Source Code	Test Code (Kondisi Logika)	Output / Hasil Eksekusi Internal

1.	`const activeUsage = await this.prisma.roomUsage.findFirst({`
	`  where: {`
	`  schedule_id: scheduleId,`
	`  status: { in: [UsageStatus.CHECKED_IN, UsageStatus.IN_USE] }`
	`  }`
	`});`
	`if (activeUsage) {`
	`  throw new ConflictException("Schedule already has active usage");`
	`}`
		Mencoba check-in pada sesi yang sudah berstatus CHECKED_IN atau IN_USE	ConflictException dilempar: sesi ganda dicegah. Data usage tidak diduplikasi.

2.	`await tx.laboratory.update({`
	`  where: { id: laboratoryId },`
	`  data: { status: LaboratoryStatus.IN_USE }`
	`});`
	`await tx.laboratoryStatusHistory.create({ ... });`
		Check-in pertama kali berhasil diverifikasi	Status laboratorium di-update menjadi IN_USE dan history perubahan status tersimpan di audit log.

3.	`this.eventsGateway.server.emit("display:sync", {`
	`  type: "ROOM_STATUS_UPDATED",`
	`  laboratory_id: laboratoryId,`
	`  status: "IN_USE",`
	`  timestamp: new Date().toISOString()`
	`});`
		Transaksi check-in commit sukses di database	WebSocket gateway mem-broadcast event "display:sync" ke seluruh klien TV Display secara real-time.

5. Lembar Pengesahan Pengujian (Sign-Off Sheet)

No	Peran / Jabatan	Nama / Instansi	Keputusan	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Lead Developer / Project Manager**	Tim Pengembang Sistem	Telah Disiapkan	_____	14 / 10 / 2026
2	**Quality Assurance (QA) Tester**	Tim QA & Rekayasa Mutu	Telah Diverifikasi	_____	14 / 10 / 2026
3	**Kepala Laboratorium / Laboran**	Laboratorium Komputer FIK	Telah Disetujui	_____	___ / ___ / 2026
4	**Perwakilan Klien / Stakeholder**	Fakultas Ilmu Komputer	Diterima (Accepted)	_____	___ / ___ / 2026